ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



MẠNG MÁY TÍNH

BTL1: DISTRIBUTED AND STREAMING BASE LIENT-SERVER COLLABORATION APPLICATION

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Xuân Giang

Lớp: L01

Nhóm: 8

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Đánh giá thành viên

STT	Thành viên nhóm	MSSV	Đánh giá
1	Phạm Nghĩa Trung	2413713	100%
2	Nguyễn Minh Bảo		100%
3	Đào Nhật Toàn		100%
4	Mai Hồng Phước		100%

Mục lục

1 Đặc tả Giao thức **3**

1.1 Cấu trúc Header Gói tin 3

1.2 Các Loại Gói tin 3

1.3 Các Cờ Điều khiển 4

1.4 Giới hạn Payload & Phân mảnh 4

1.5 Bảo mật & Nhận diện (Security & Identification) 4

1 Đặc tả Giao thức

Ứng dụng triển khai một giao thức truyền tải tin cậy tùy chỉnh trên nền UDP, với nguồn tham khảo từ Google QUIC. Giao thức này cung cấp khả năng quản lý trạng thái kết nối, độ tin cậy dữ liệu và mã hóa payload.

1.1 Cấu trúc Header Gói tin

Mỗi gói tin truyền qua mạng đều được đóng gói kèm một header cố định kích thước 22 byte. Header này được tuần tự hóa theo thứ tự byte mạng Big-Endian để đảm bảo tính tương thích chéo giữa các nền tảng hệ điều hành.

Trường (Field)	Kích thước	Kiểu	Mô tả
`msg_type`	1 byte	`uint8`	Xác định loại gói tin (VD: DATA, ACK).
`conn_id`	4 byte	`uint32`	Định danh duy nhất cho kết nối logic.
`seq_num`	4 byte	`uint32`	Số thứ tự dùng cho quản lý độ tin cậy và truyền lại.
`flags`	1 byte	`uint8`	Cờ điều khiển dạng bitmask (VD: EOM, ENCRYPTE
`stream_id`	2 byte	`uint16`	Định danh luồng dữ liệu ghép kênh (multiplexed).
`offset`	4 byte	`uint32`	Vị trí byte (offset) trong luồng để ráp lại dữ liệu.
`payload_len`	2 byte	`uint16`	Chiều dài của dữ liệu ứng dụng (payload) đính kèm.
`reserved`	4 byte	`uint32`	Dự phòng cho tương lai (căn lề cho đủ 22 byte).

Bảng 1: *Bố cục Header 22-byte của Giao thức Tùy chỉnh*

1.2 Các Loại Gói tin

Trường `msg_type` quyết định luồng xử lý và định tuyến của gói tin. Giao thức định nghĩa các loại thông điệp cốt lõi sau:

- `0x01 PKT_HELLO`: Khởi tạo quá trình bắt tay bảo mật (Client gửi Server).
- `0x02 PKT_HELLO_ACK`: Phản hồi quá trình bắt tay (Server phản hồi Client).
- `0x03 PKT_DATA`: Chuyên chở dữ liệu ứng dụng (payload).
- `0x04 PKT_ACK`: Gói tin xác nhận chọn lọc (Selective Acknowledgment - SACK) báo đã nhận thành công các số thứ tự gói.
- `0x05 PKT_HEARTBEAT`: Gói tin ping giữ mạng (keepalive) để duy trì cổng NAT/Firewall.
- `0x06 PKT_HEARTBEAT_ACK`: Phản hồi pong cho gói tin giữ mạng.

- `0x07 PKT_CLOSE`: Kích hoạt quá trình đóng kết nối an toàn.
- `0x08 PKT_AUTH_REQ` & `0x09 PKT_AUTH_RESP`: Trao đổi thông tin xác thực ở tầng ứng dụng.

1.3 Các Cờ Điều khiển

Trường `flags` sử dụng cơ chế bitmask để báo hiệu các trạng thái cụ thể của gói tin mà không làm tốn thêm dung lượng:

- `0x01 FLAG_EOM`: End-of-Message. Đánh dấu đây là mảnh dữ liệu cuối cùng của một thông điệp/file bị phân mảnh.
- `0x02 FLAG_FIN`: Kết thúc luồng. Báo hiệu sẽ không có thêm dữ liệu nào được truyền trên luồng này nữa.
- `0x04 FLAG_SYN`: Khởi tạo luồng.
- `0x08 FLAG_ENCRYPTED`: Khẳng định payload đính kèm đã được bảo vệ bằng thuật toán mã hóa AES-256-GCM.

1.4 Giới hạn Payload & Phân mảnh

Để giảm thiểu rủi ro bị phân mảnh ở tầng IP và rớt gói tin trên mạng lưới, giao thức áp đặt các ranh giới Kích thước Truyền tải Tối đa nghiêm ngặt:

- **Tải trọng UDP Tối đa:** 1400 byte.
- **Chi phí Header:** 22 byte.
- **Tải trọng Ứng dụng Tối đa:** 1378 byte trên mỗi gói tin.

Các khối dữ liệu vượt quá ngưỡng 1378 byte sẽ được module `Stream` tự động băm nhỏ ở bên gửi và ráp lại tại đích đến thông qua việc kết hợp tham số `offset` và cờ `FLAG_EOM`.

1.5 Bảo mật & Nhận diện (Security & Identification)

- **Số Ma thuật của Giao thức (Magic Number):** Một chữ ký nhận diện 4-byte (`0xDEADBEEF`) được định nghĩa để loại bỏ lưu lượng rác mạng hoặc các trình quét cổng (port scanners) một cách nhanh chóng trước khi tiến hành phân tích sâu gói tin.

- **Mã hóa Payload:** Các gói tin dữ liệu (`PKT_DATA`) hỗ trợ mã hóa mạnh mẽ bằng bộ mã hóa chuẩn công nghiệp AES-256-GCM. Quá trình này sử dụng một Khóa phiên dùng chung (Session Key) 32-byte (256-bit), một Nonce 12-byte (96-bit) và một Thẻ xác thực (Authentication Tag) 16-byte (128-bit) để đảm bảo đồng thời tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu.

Tài liệu tham khảo